Unidad de Ingeniería Electrónica, Centro Académico de Alajuela

EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica

Proyecto 3

Cargadores para vehículos eléctricos
Investigación normativa y diseño en Costa Rica

En este proyecto se investigarán las tecnologías, modalidades de carga, modelos de cargadores y vehículos eléctricos, así como las leyes, reglamentos, normas técnicas y requisitos aplicables a la instalación de infraestructura de recarga en Costa Rica.

Cada grupo deberá comparar las alternativas disponibles y proponer el diseño de una estación de carga para una vivienda residencial o para un espacio de uso público en Costa Rica. La propuesta podrá basarse en un sitio real o en un caso hipotético claramente definido.

A partir de la investigación, se elaborará una propuesta con equipos comerciales, planos o esquemas, diagramas eléctricos, cálculos y justificaciones. El diseño deberá responder al uso elegido y a las necesidades de los vehículos que se atenderán, con sus condiciones y supuestos claramente indicados.

1. **Investigar las tecnologías y modalidades de carga**

El grupo deberá explicar la diferencia entre el equipo de suministro para vehículos eléctricos (EVSE), el cargador incorporado en el vehículo y el cargador externo de corriente continua. Deberá distinguir corriente alterna (CA) y corriente continua (CC), niveles de carga y modos IEC, indicando el sistema de clasificación utilizado.

Como mínimo, deberá investigar:

- Carga residencial mediante tomacorriente de 120 V y equipo portátil compatible: condiciones del circuito, potencia disponible, limitaciones y tiempo de carga.
- Carga residencial mediante equipo de pared o pedestal (wallbox), a 208/240 V u otra tensión compatible con el equipo y el servicio eléctrico del sitio.
- Carga en condominios, comercios, empresas y estacionamientos, incluyendo acceso compartido, medición del consumo y gestión de varios puntos de carga.
- Carga pública rápida y de alta potencia en CC: necesidades de alimentación, compatibilidad de conectores, condiciones de operación y limitaciones del vehículo.
- Pickups y otros vehículos con tomacorrientes de salida de 120 V y, cuando corresponda, 240 V. Diferenciar el puerto utilizado para cargar la batería del vehículo de las salidas destinadas a alimentar equipos externos.

- Carga de vehículo a vehículo (V2V): investigar soluciones comerciales y verificar si utilizan una salida de CA con EVSE portátil u otro sistema específico. Identificar los vehículos, accesorios y condiciones autorizados por sus fabricantes.
- Transferencia de energía del vehículo hacia cargas externas (V2L), una vivienda o edificio (V2H/V2B) y la red eléctrica (V2G). Explicar sus diferencias, equipos necesarios y condiciones técnicas y regulatorias.
- Carga móvil o de asistencia en carretera mediante unidades portátiles, baterías auxiliares o vehículos de servicio, indicando la fuente de energía y sus limitaciones.
- Carga integrada con generación fotovoltaica y almacenamiento estacionario: describir la función de cada equipo y su relación con la red eléctrica.
- Otras alternativas documentadas, como carga inalámbrica, sistemas para vehículos pesados y recarga mediante pantógrafo. Investigar también el intercambio de baterías, diferenciándolo de la recarga de la batería instalada en el vehículo.

La comparación deberá indicar principio de funcionamiento, tensión y potencia, conectores, equipos requeridos, ventajas, limitaciones, aplicaciones y disponibilidad comercial. Se distinguirán las soluciones disponibles en Costa Rica de las existentes en otros mercados o en desarrollo.

En los casos de pickups con tomas de 120 V y carga entre vehículos, deberá comprobarse si la combinación concreta permite cargar otro vehículo y con qué potencia. La presencia de un tomacorriente o de un adaptador no demuestra por sí sola esa compatibilidad; deben revisarse el manual, las protecciones y los límites de ambos vehículos y del EVSE.

2. **Revisar las normas y requisitos de instalación en Costa Rica**

El grupo deberá identificar todos los requisitos aplicables al caso seleccionado y explicar su efecto sobre el diseño. Como mínimo, deberá:

- Investigar la Ley N.° 9518, Incentivos y promoción para el transporte eléctrico, sus reformas y reglamentos, identificando las disposiciones relacionadas con infraestructura de recarga.
- Revisar el Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad, su reglamento de oficialización (Decreto Ejecutivo N.° 36979-MEIC) y reformas. Verificar la edición de NFPA 70 adoptada y los artículos aplicables, incluido el artículo 625.
- Investigar el Decreto Ejecutivo N.° 41642-MINAE sobre la red de centros de recarga de las empresas distribuidoras. Determinar su alcance y cuáles disposiciones corresponden al proyecto, diferenciándolo de una instalación privada.

- Revisar las normas nacionales de infraestructura, seguridad e identificación, como INTE N121 e INTE N120, y las adopciones INTE/IEC de las series 61851 y 62196. Verificar su edición, vigencia, alcance y carácter obligatorio o de referencia para el caso.
- Identificar normas de producto, conectores, comunicación y certificaciones pertinentes de IEC, SAE, ISO y UL. Justificar su selección según los equipos utilizados, sin considerar que toda norma internacional sea obligatoria en Costa Rica.
- Investigar circuitos dedicados, tratamiento de cargas continuas, conductores, canalizaciones, sobrecorriente, falla a tierra y corrientes residuales, puesta a tierra, equipotencialización, sobretensiones y medios de desconexión.
- Determinar los requisitos de la empresa distribuidora para capacidad disponible, aumento de carga, acometida, medición, transformador y conexión del servicio, según corresponda. Revisar las disposiciones tarifarias de ARESEP pertinentes al uso previsto.
- Investigar trámites de planos, responsabilidades profesionales e inspecciones ante el CFIA, permisos municipales y requisitos del Cuerpo de Bomberos. Analizar accesibilidad, Ley N.° 7600 y su reglamentación, señalización y circulación, según el sitio.
- Determinar requisitos de montaje interior o exterior, protección contra agua, polvo, corrosión e impactos, distancias de trabajo, manejo de cables, iluminación y medidas de emergencia y mantenimiento.
- Si se propone V2H, V2B, V2G, generación fotovoltaica o almacenamiento, investigar los requisitos adicionales de transferencia, aislamiento de la red, protección contra funcionamiento en isla e interconexión. Documentar las autorizaciones necesarias y la viabilidad local.

El grupo deberá explicar cuáles normas y requisitos se deben cumplir para instalar la estación de carga seleccionada. Deberá describir las medidas necesarias y explicar cómo se aplicarán en el diseño, citando las normas o documentos que las respaldan.

La investigación deberá apoyarse en fuentes oficiales, normas vigentes y manuales de los fabricantes. Los requisitos identificados deberán corresponder al tipo de estación y a los equipos seleccionados.

3. **Comparar modelos comerciales y seleccionar los equipos**

Se deberán comparar al menos cuatro modelos de equipos de recarga de distintos fabricantes, incluyendo un equipo portátil, un equipo de pared o pedestal en CA y un cargador rápido en CC. La comparación incluirá:

- Fabricante, modelo, versión y mercado de comercialización; disponibilidad y soporte en Costa Rica.
- Tensión de entrada y salida, fases, frecuencia, corriente, potencia y cantidad de vehículos que pueden cargar simultáneamente.

- Conectores, protocolos, comunicación, autenticación, medición y gestión de potencia, cuando correspondan.
- Certificaciones, protecciones incorporadas, requisitos de instalación y protección ambiental.
- Precio de referencia con fecha y fuente, garantía, mantenimiento y justificación de su adecuación al sitio.

También deberán compararse al menos cinco modelos de vehículos de distintos fabricantes, incluyendo un automóvil, un SUV y una pickup eléctrica. Se indicarán año, versión y mercado, capacidad útil de batería cuando esté disponible, conectores, potencia máxima admitida en CA y CC, tiempos de carga con sus condiciones de referencia y funciones V2L, V2V, V2H o V2G documentadas.

Se deberán reconocer los conectores presentes en los modelos investigados, por ejemplo Tipo 1/J1772, Tipo 2, CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T y NACS/SAE J3400. La compatibilidad deberá verificarse por versión y mercado. En los adaptadores se comprobarán las funciones permitidas, los límites eléctricos y la aprobación del fabricante. La forma física no basta para demostrar compatibilidad.

Con base en la investigación realizada, el grupo deberá seleccionar los cargadores, los vehículos de referencia y los demás componentes necesarios para su propuesta. Deberá indicar las principales características de los equipos elegidos y explicar por qué son adecuados para la estación de carga que diseñará.

4. **Diseñar una estación de carga residencial o de uso público**

Cada grupo deberá diseñar una estación de carga para una vivienda residencial o para un espacio de uso público, como un estacionamiento, un comercio o un centro de recarga. Deberá seleccionar los cargadores y demás equipos, definir su instalación y justificar la solución mediante las normas investigadas y los cálculos correspondientes.

Se deberán indicar las características básicas del caso elegido, los vehículos que se atenderán, la alimentación eléctrica prevista y los supuestos utilizados. El diseño deberá incluir, como mínimo:

- Cantidad, tipo, potencia y ubicación de los puntos de carga, con identificación de los vehículos compatibles y justificación de la selección.
- Plano o esquema de la estación que muestre cargadores, estacionamientos, tableros, recorridos del cableado y accesos.
- Deberá incluir dimensiones y una leyenda de símbolos.
- Diagrama unifilar desde el punto de suministro hasta cada cargador, indicando tensiones, fases, circuitos, conductores, protecciones, medios de desconexión, medición y puesta a tierra.
- Cálculos de la energía requerida, potencia efectiva y tiempo estimado de carga, considerando el límite del vehículo, del cargador y del suministro, las pérdidas y las condiciones de operación.

- Dimensionamiento de conductores y canalizaciones por capacidad de corriente, temperatura, agrupamiento, longitud, ocupación y caída de tensión, aplicando el tratamiento normativo de cargas continuas.
- Selección y dimensionamiento de protecciones contra sobrecorriente, falla a tierra, corrientes residuales y sobretensiones, según corresponda. Deberán considerarse capacidad interruptiva, puesta a tierra, equipotencialización, desconexión y coordinación con las protecciones integradas.
- Detalles de conexión y montaje de los equipos, anclajes, protección contra agua, polvo, corrosión e impactos, y manejo de los cables y conectores.
- Cuadro de cargas, cuadro de equipos y lista de materiales (Bill of Materials, BOM), con cantidades, fabricante, modelo y especificaciones. Se incluirán un presupuesto referencial y una estimación del consumo y costo de operación según la tarifa aplicable.
- Esquemas de flujo de energía y cálculos adicionales si la propuesta incorpora carga entre vehículos, funciones bidireccionales, generación fotovoltaica o almacenamiento. En estos casos, se deberán justificar energía transferible, reserva o autonomía, según corresponda.
- Medidas de emergencia, mantenimiento y posible ampliación de la estación, junto con las modificaciones necesarias en la instalación eléctrica existente.

Todos los cálculos deberán mostrar datos de entrada, unidades, procedimiento, supuestos, resultados y fuentes. Se deberá diferenciar potencia en kW de energía en kWh y justificar los tiempos de carga sin suponer potencia máxima constante durante todo el proceso.

La propuesta deberá demostrar por qué se seleccionó cada equipo y cómo se cumplen los requisitos de instalación. La ubicación de símbolos sobre un plano deberá acompañarse de la justificación de capacidad, compatibilidad, alimentación y protecciones.

5. **Analizar la propuesta y su viabilidad**

Una vez finalizado el diseño, el grupo deberá discutir:

- Por qué la modalidad, los equipos y la potencia seleccionados responden al sitio y a los usuarios.
- Ventajas y limitaciones frente a otras alternativas de carga y diferencias entre una estación residencial y una de uso público.
- Cómo se aplicaron en el diseño las normas, los requisitos y las medidas de instalación investigados.
- Viabilidad técnica, costo inicial, operación, mantenimiento, disponibilidad de repuestos y posibilidad de expansión.
- Riesgos eléctricos, de incendio, ambientales y de circulación, junto con las medidas propuestas para reducirlos.

- Trámites, permisos, inspecciones y coordinación profesional y con la distribuidora necesarios para una implementación real.

6. Conclusiones

- Sintetizar los resultados de la comparación de modalidades, cargadores y vehículos.
- Explicar cuáles requisitos normativos tuvieron mayor influencia en la propuesta.
- Valorar la importancia de verificar la compatibilidad y las condiciones reales de potencia y energía.
- Identificar las limitaciones del diseño y los estudios o validaciones pendientes para su implementación.

7. Entregables

Cada grupo deberá entregar:

- Documento escrito con la investigación de modalidades, comparación de modelos, análisis normativo, selección de equipos, diseño de la estación residencial o de uso público, análisis y conclusiones.
- Tablas comparativas de modalidades de carga, cargadores y vehículos. La investigación normativa se incluirá en el documento escrito, explicando los requisitos aplicables y las medidas consideradas en el diseño.
- Planos o esquemas de la estación de carga con equipos y medidas de seguridad, diagrama unifilar y detalles adicionales pertinentes.
- Cálculos de diseño con datos, procedimiento, resultados, supuestos y fuentes.
- Cuadro de equipos, lista de materiales y presupuesto referencial.
- Hojas de datos, manuales y referencias técnicas que respalden la selección y compatibilidad de los componentes.
- Presentación oral de 15 a 20 minutos que explique las decisiones principales y evidencie dominio del tema. Se espera una exposición clara, sin limitarse a leer diapositivas, apuntes u otros textos.

Todas las fuentes deberán encontrarse correctamente referenciadas: leyes, reglamentos, normas, procedimientos de la distribuidora, manuales, hojas técnicas, planos y referencias de costos. En las fuentes consultadas en línea se incluirán el enlace y la fecha de consulta.

* Para elaborar los planos se recomienda utilizar draw.io (diagrams.net) u otra herramienta similar. Pueden crear un esquema de la estación o utilizar un plano como base, representando equipos, circuitos, estacionamientos y zonas de seguridad con símbolos claros y una leyenda.

* El uso de herramientas de inteligencia artificial es permitido, siempre que la información obtenida sea verificada y respaldada mediante referencias bibliográficas confiables. Cuando se utilicen estas herramientas, los prompts empleados deberán incluirse íntegramente en el documento escrito y mencionarse durante la presentación oral.

8. **Fechas importantes**

A. Entrega del documento escrito y anexos: 4 de noviembre.
B. Sesión de presentaciones orales vía Zoom: 6 y 11 de noviembre